・ファラデーの電磁誘導の法則
・レンツの法則
・磁界中を運動する導体に発生する起電力
・インダクタンス

# 電磁誘導の法則

●ファラデーの電磁誘導の法則
(ファラデーの法則，電磁誘導の法則)

- コイルを貫く磁束が時間的に変化する⇒起電力が発生する

(この現象を電磁誘導という)

- 発生する起電力⇒誘導起電力
- コイルに流れる電流⇒誘導電流

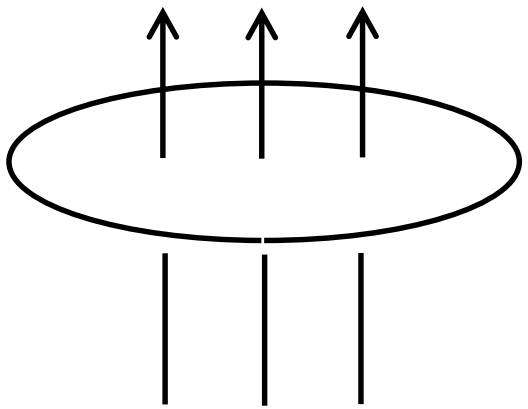
**誘導起電力の向き(誘導電流の向き)：レンツの法則に従う**

●レンツの法則

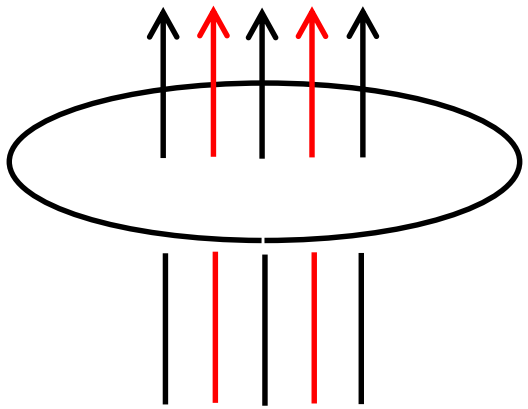
コイルを貫く磁束の変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる

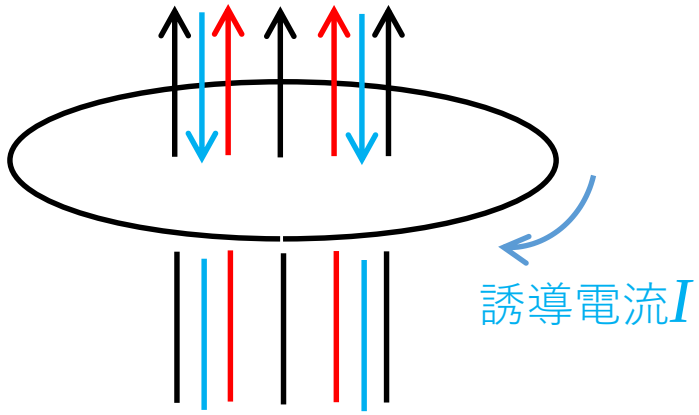
$\phi$の増加が嫌なので，$\phi$を減らす向きに誘導起電力が発生して誘導電流が流れる

$\phi$



$\phi$が増える場合

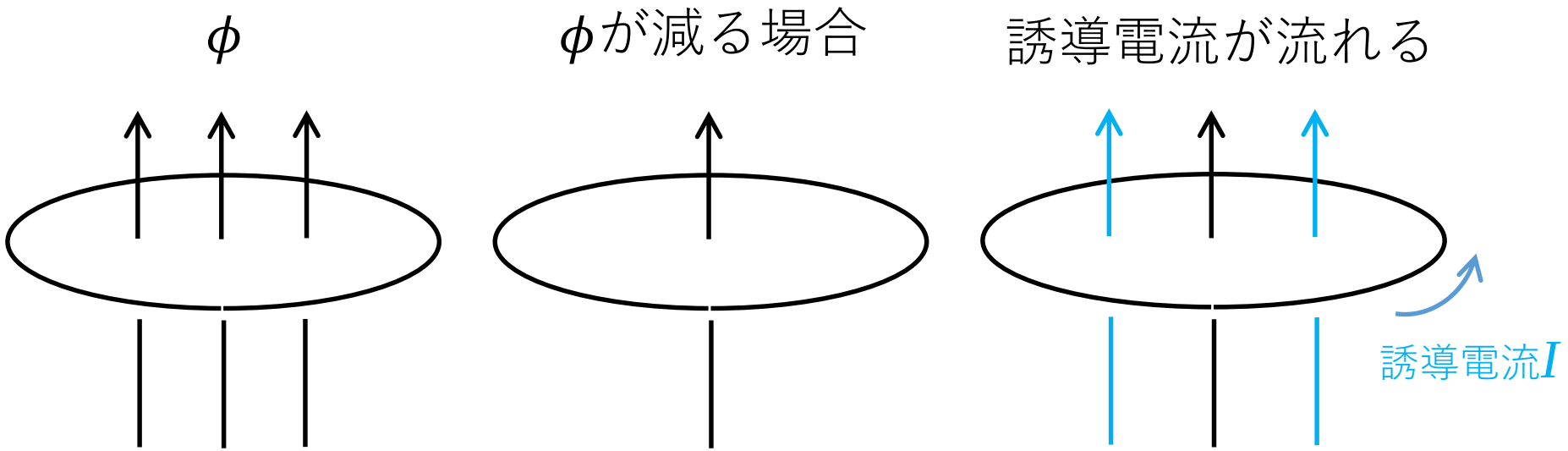




●レンツの法則

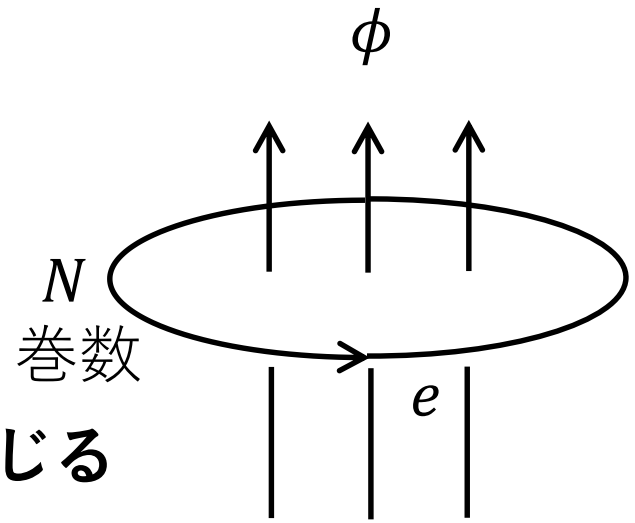
コイルを貫く磁束の変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる

$\phi$の減少が嫌なので，$\phi$を増やす向きに誘導起電力が発生して誘導電流が流れる



# ファラデーの電磁誘導の法則

$$e = -N\frac{d\phi}{dt}$$




**コイルを貫く磁束の時間変化により，起電力が生じる**

$\phi = \int_S \vec{B}\cdot\vec{n}dS$なので

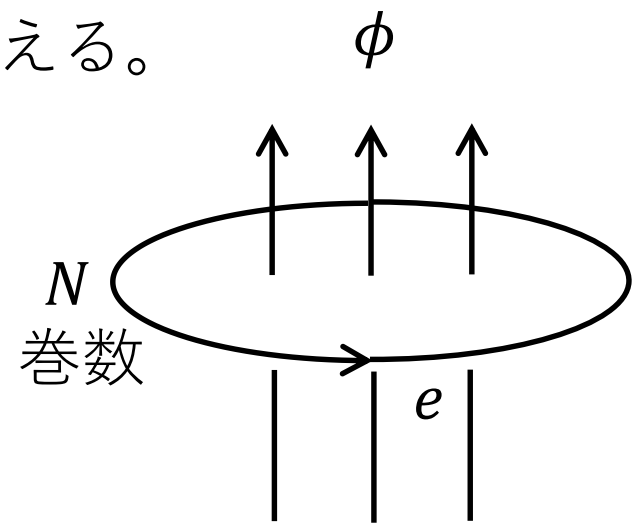
「磁束密度$B$が変化する場合」，「面積$\int_S dS$が変わる場合」がある。

どちらの場合も，誘導起電力(誘導電流)の向きはレンツの法則に従う

注!!　磁束が変化しなければ起電力は発生しない

# ファラデーの電磁誘導の法則の続き

誘導起電力⇒コイルに沿って電界が生じていると考える。




$$V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$e = -N\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS$$

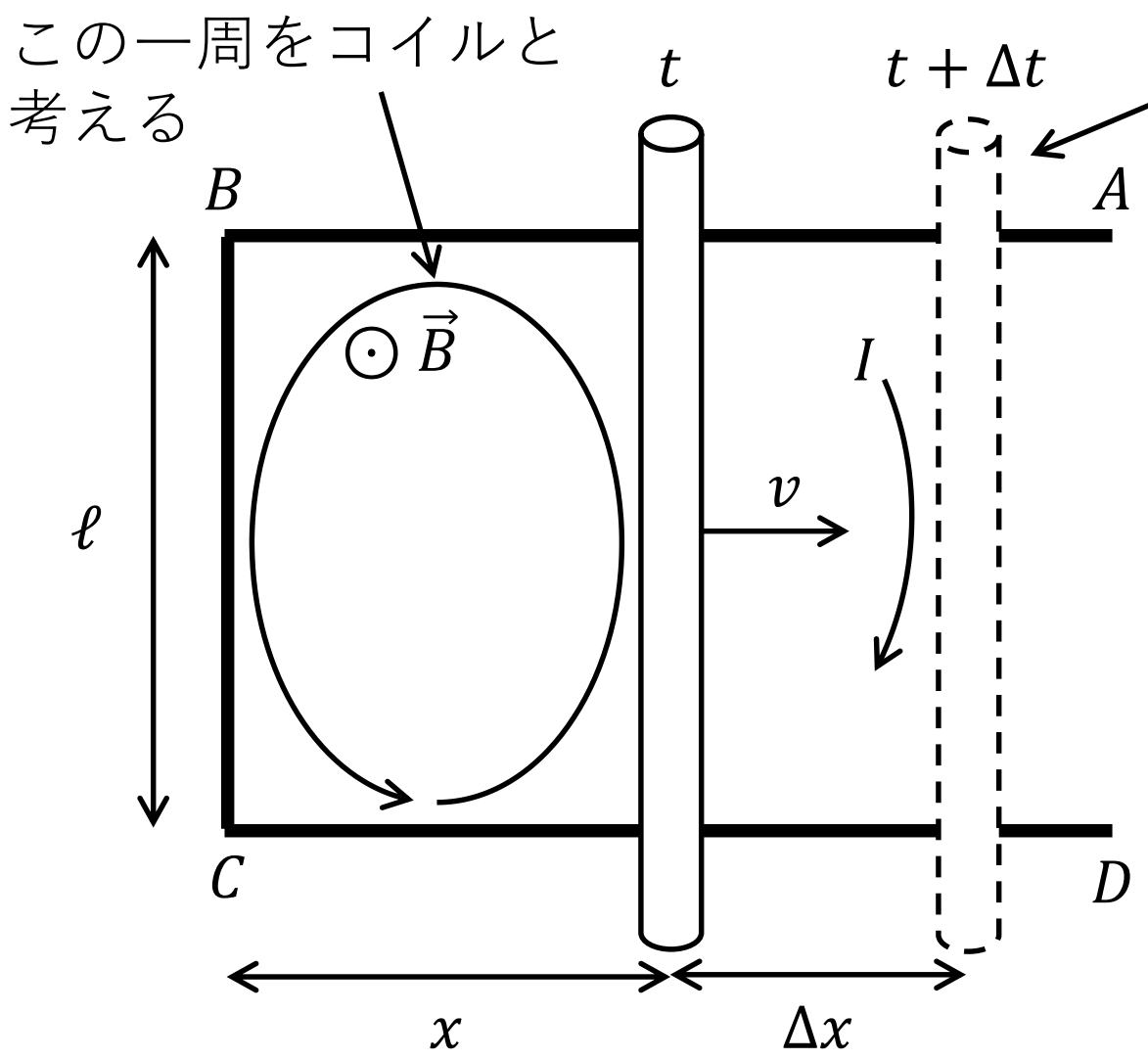
$$e = \oint_c \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$-N\frac{d\phi}{dt} = -N\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS$$

$$= -N\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} dS$$

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{s} = -N\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} dS$$

# 磁界中を運動する導体に発生する起電力




棒がここまで動く
⇒コイルを貫く磁束が増える
⇒増えたら減らせ(レンツの法則)
⇒磁束の変化を妨げる向きに
　誘導電流が流れる

$$e = -N\frac{d\phi}{dt} \qquad (\phi = BS,\ \ N = 1)$$

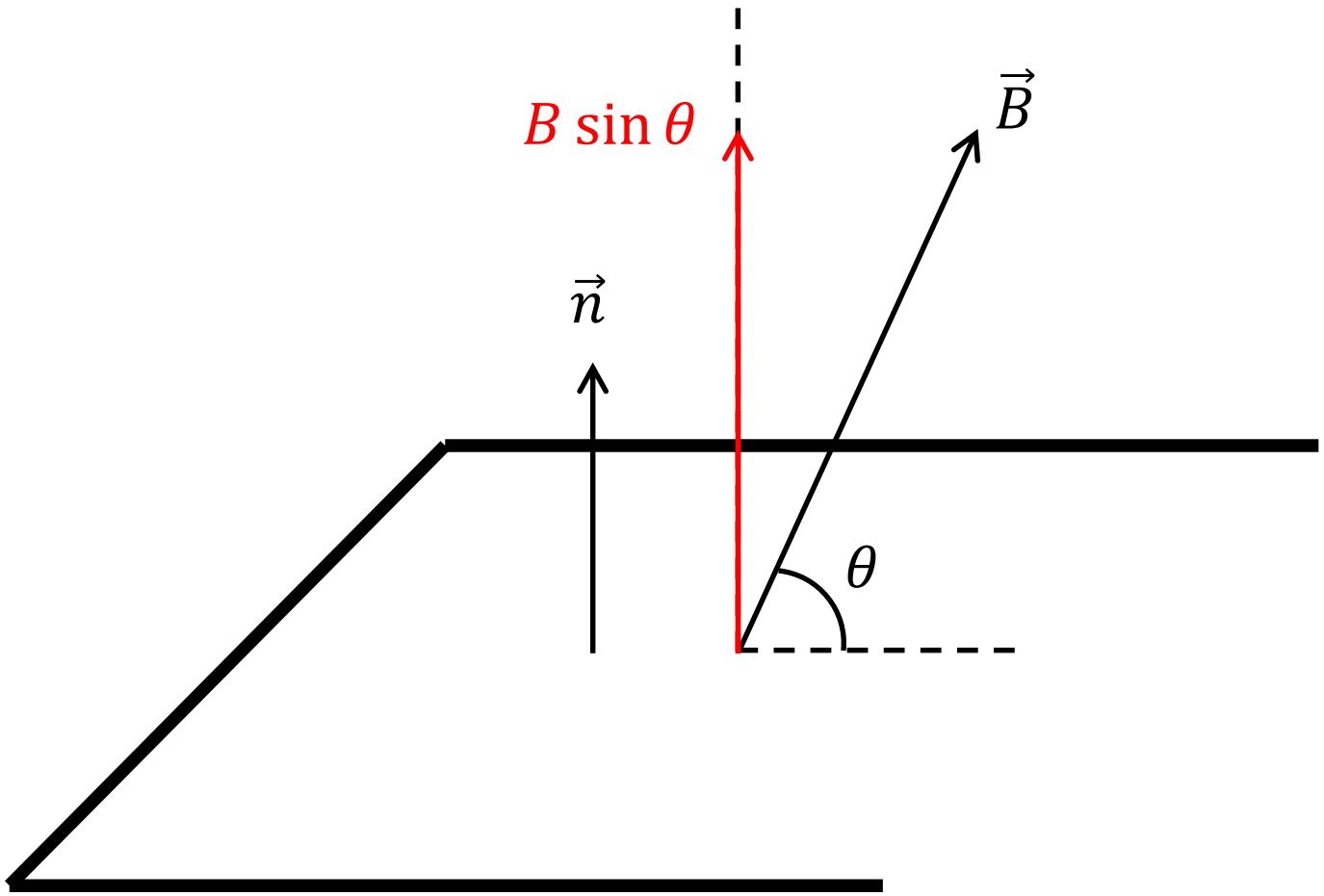
$$e = -\frac{dBS}{dt} = -B\frac{dS}{dt}$$

$\Delta x = v\Delta t$なので

$$dS = \Delta x\ell = v\Delta t\ell = v\ell dt$$

$$e = -B\frac{dS}{dt} = -B\frac{v\ell dt}{dt} = -vB\ell$$

# 磁界中を運動する導体に発生する起電力のつづき




$$|e| = vB\ell$$

$$e = vB\sin\theta\,\ell$$

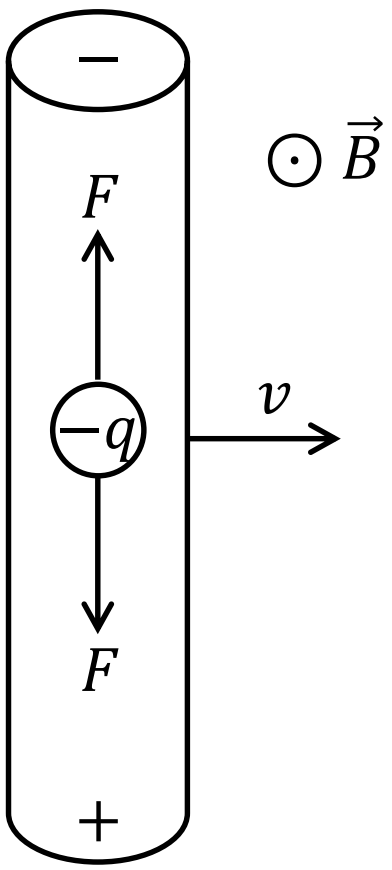
$$e = \left|\vec{v}\times\vec{B}\right|\ell$$

$$(V = Ed)$$

$$\frac{e}{\ell} = E = \left|\vec{v}\times\vec{B}\right|$$

$$\vec{E} = \vec{v}\times\vec{B}$$

# 磁界中を運動する導体に発生する起電力(別解)




$\odot\ \vec{B}$

ローレンツ力

$$F = qvB$$

電界による力

$$F = qE$$

棒に着目する
⇒棒が移動する
⇒電子が移動する(外積の方向)
⇒棒の上側が負，下側が正になる
⇒電界が生じる
⇒電子が電界から力を受ける
⇒電界から受ける力がローレンツ力と等しくなると電子の移動が止む

$$F = qvB = qE$$

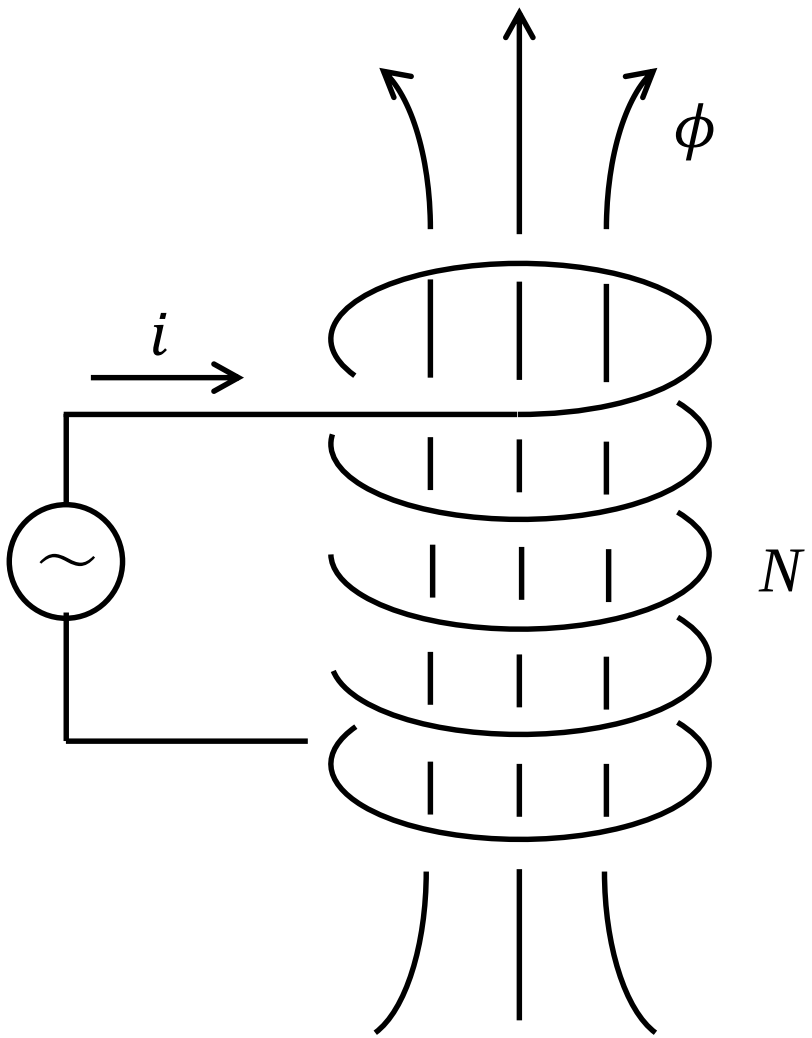
$$E = vB$$

$$\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$$

# 時間変化する磁界中をコイルが運動する場合の起電力

$$e = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n}\, dS + \oint_C \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) d\vec{s}$$

# 自己誘導と自己インダクタンス




電流が時間的に変化
⇒コイルを貫く磁束も変化
⇒起電力が生じる

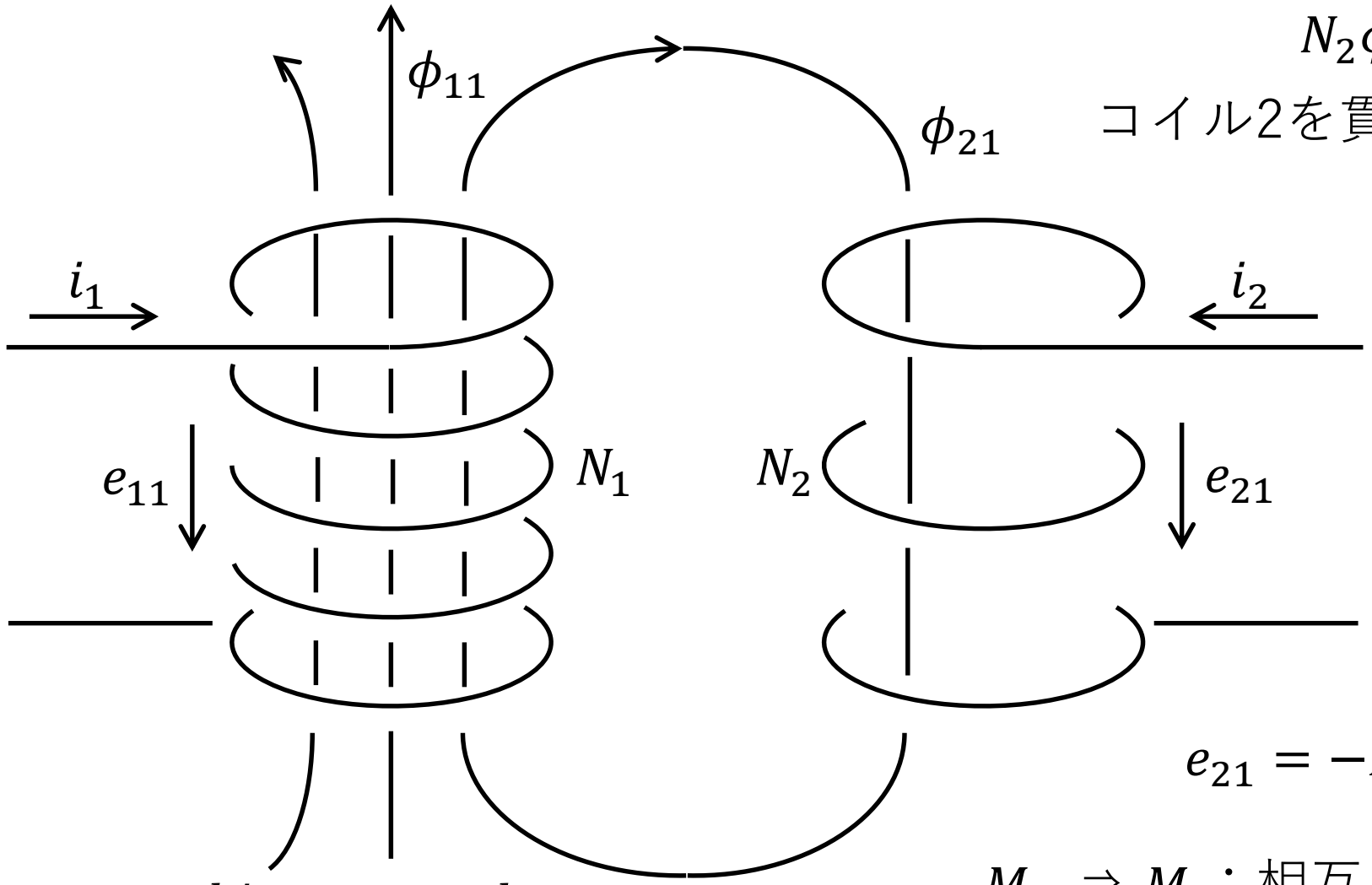
$$N\phi = Li$$

比例定数
⇒$L$：自己インダクタンス

巻数：$N$
磁束：$\phi$
磁束鎖交数：$N\phi$
電流が時間的に変化
⇒コイルを貫く磁束も変化
⇒起電力が生じる

$$e = -N\frac{d\phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

# 相互誘導と相互インダクタンス




$$N_2\phi_{21} = M_{21}i_1$$

コイル2を貫く磁束が，$i_1$で決まる

$$e_{21} = -N_2\frac{d\phi_{21}}{dt} = -M_{21}\frac{di_1}{dt}$$

$M_{21} \Rightarrow M$ ：相互インダクタンス

$$e_{11} = -N_1\frac{d\phi_{11}}{dt} = -L_1\frac{di_1}{dt}$$